



EXAMEN

Semestre : 2 ☒ 1 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Unité d'enseignement : GL& BDs

Module (s) : Administration des bases de données

Classe(s) : 4TIC

Nombre des questions : 17

Nombre de pages : 4

Date : 7/4/2025

Heure : 9h

Durée : 1H30

Internet : non autorisés

Documents : non autorisés

Instructions à retenir :

- **Toute carte Wifi active est une tentative de fraude**
- Chaque étudiant doit créer un fichier SQL bien commenté et annoté sous le format suivant : `nom_prenom_classe.sql`.
- Pour la partie **chargement de données**, vous devez créer et enregistrer les fichiers concernés.
- Une fois le traitement des fichiers est achevé, ils doivent être compressés dans un dossier ZIP sous le nom suivant : `nom_prenom_classe.zip`.
- Vous devez respecter les noms des objets cités.
- Vous devez effectuer des enregistrements périodiques de vos fichiers.
- A la fin de l'épreuve : vous quittez la salle en laissant votre pc sous-tension et non verrouillé et vous passez un par un pour récupérer vos pcs.
- Ne verrouillez pas l'écran de veille avec un mot de passe

Etude de cas (20 pts)

1. Une assurance financière vient d'embaucher un administrateur de base des données pour gérer leurs ressources. Cet administrateur a créé deux tablespaces : **(2 pts)**

a) Un tablespace nommé « **Gestion Investisseurs** » de taille 55M contenant trois fichiers :

- fd000clients.dbf de taille 20M avec une extension initiale de 3M.
- fd000operations.dbf de taille 15M extensible de 15M et qui ne peut pas dépasser 60M.
- fd000echeances.dbf de taille fixe.

Note : les modifications apportées aux objets contenus dans ce tablespace créé ne seront pas journalisées

b) Un tablespace temporaire « **Gestion Fonds** » en mode lecture seule de taille 24M contenant deux fichiers de tailles identiques :

- fond1.tmp
- fond2.tmp

2. Modifier la base de données afin de rendre le tablespace « **Gestion investisseur** » et le tablespace « **Gestion Fonds** » comme les tablespaces par défaut de la base. **(0.5 pt)**

Après quelques manipulations, il s'est avéré que la taille de zone mémoire cache de tampons de la base de données, n'est pas suffisante.

3. La taille de la zone mémoire cache de la base de données doit avoir la valeur 80M. Faites le nécessaire. **(0.5 pt)**

4. Ecrire une procédure stockée « **PROC_PARAM** » qui permet de lister les paramètres actifs de votre instance qui sont modifiables en différé. **(1 pt)**

5. Modifier la taille du fichier fd000echeances.dbf à 30M. **(0.5 pt)**

6. Supprimer le fichier fond1.tmp du tablespace « **Gestion Fonds** ». **(0.5 pt)**

7. Créer une procédure stockée « **PROC_FILES** » qui affiche pour chaque tablespace la liste des fichiers qui lui sont associés. Cette procédure affiche le nom du tablespace, le type et les noms de ses fichiers. **(1.5 pts)**

8. Créer un profil « **Profil_Investisseur** » qui doit vérifier les limites suivantes : **(3 pts)**

8.1. Une fonction de vérification de mot de passe « **VERIF_Investisseur** » permettant de vérifier que le mot de passe doit contenir au moins un chiffre, contient uniquement des lettres minuscules et doit être inclure à la fin l'un des caractères spéciaux (?/ !/\$).

8.2.

- a. Un temps d'inactivité de 120 minutes,
- b. Un temps de connexion autorisé est de 1 heure 30 minutes,
- c. Après 2 tentatives d'authentification, le compte est verrouillé pendant 5h,
- d. Le temps pendant lequel le mot de passe ne peut pas être réutilisé est 48 heures,
- e. Avoir la possibilité illimitée d'ouvrir des sessions en parallèle,
- f. Le mot de passe expire dans 180 minutes.
- g. La fonction de vérification du mot de passe est « **VERIF_Investisseur** ».

9. Créer un rôle « **ROLE_Investisseur** » ayant : **(1 pt)**

- Le rôle connect
- Les privilèges permettant de créer des tables et packages.

- La possibilité Effectuer l'import et l'export de données avec la possibilité de le déléguer.
- Le privilège de supprimer des lignes du table du n'importe quel schéma,
- Les privilèges d'afficher, insérer et supprimer de la table **COUNTRIES** de l'utilisateur **HR**.

10. Créer un utilisateur « Investisseur » avec : (1 pt)

- Un mot de passe expiré,
- Le rôle « **ROLE_Investisseur** » et le profil « **Profil_Investisseur**»,
- Le compte doit être verrouillé.

11. Déverrouiller le compte « Investisseur » avec un mot de passe **pwdinvest1? . (0.5 pt)**

12. Créer une procédure stockée « PROC_PRIVS (tab_name varchar2) » qui prend en paramètre le nom d'une table et permet d'afficher la liste des privilèges accordés sur cette table par un utilisateur non propriétaire de la table. (1 pt)

Suite à de nombreuses tentatives malveillantes, l'assurance a décidé de renforcer la sécurité des données.

13. Assurer que les entrées d'audit seront stockées dans le système d'exploitation. (0,5 pt)

14. On veut auditer : (1 pt)

- La création d'utilisateur et la création de directory par accès.
- GRANT DIRECTORY et GRANT TABLE par l'utilisateur « **Investisseur** » par accès si la requête est bien exécutée.

15. Créer une procédure stockée « PROC_AUDIT_TRACE » qui affiche les traces d'audit de création d'utilisateurs. On souhaite afficher l'utilisateur et la date de lancement de la commande. (1pt)

16. L'utilisateur « Investisseur » doit créer la table « log_trace » dont la structure est la suivante :

Nom colonne	Type colonne	Contrainte pour le fichier de contrôle
log_code	Number	Alimentée par la séquence à créer « Seq_log » avec un incrément de 10 et un pas initial de 10
Date_access	Timestamp	Date système
Methode	Varchar (10)	Substr (: methode,1,4)
status	Varchar (10)	Decode (: status,100,'succes',504,'redirection',404,'erreur') status= !250
Navigateur	Varchar (50)	

- Ecrire le fichier de contrôle « **trace.ctl** » qui permet de transférer les données du fichier « **tracefile.txt** » fourni ci-dessous (**à créer**), dans la table « **log_trace** » de L'utilisateur « **Investisseur** » en respectant les contraintes citées ci-dessus. **(2.5 pts)**
- Ecrire la commande permettant de lancer le chargement de données en précisant les fichiers nécessaires. **(0.5 pt)**

PrivilegeAuditing,100, EDGE
 SATETEMENTAuditing, 250, Safari
 Session Auditing,504, CHROME
 PrivilegeAuditing,404, Opera
 CONNEXIONAuditing,100, topbrowser
 sessionAuditing,100, Chrome

17. En utilisant l'utilitaire Datapump, on souhaite exporter l'historique de l'utilisateur « **Investisseur** » à partir de « **log_trace** ». Ecrire les requêtes nécessaires pour :
- a. Créer un répertoire « **DICT_invert** » sous le chemin 'C:\oraclexe'. (0.5 pt)
 - b. Attribuer à l'utilisateur « **investisseur** » la lecture et écriture sur « **DICT_invert** » avec la possibilité de les transmettre. (0.5 pt)
 - c. Exporter le contenu de la table « **log_trace** » dans un fichier nommé « **trace.DUMP** » sous le répertoire « **DICT_invert** » (0.5 pt)

Bon travail 😊